北北基高級中等學校
113 學年度學科能力測驗聯合模擬考試
數學 A 考科

請於考試開始鈴響起，在答題卷簽名欄位以正楷簽全名

數學A

—作答注意事項—

考試範圍：第一～二冊、數學 A 第三～四冊

考試時間：100 分鐘

作答方式：

- 選擇（填）題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時以橡皮擦擦拭，切勿使用修正帶（液）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正帶（液）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。
- 選填題考生必須依各題的格式填答，且每一個列號只能在一個格子劃記。請仔細閱讀下面的例子。

例：若答案格式是 $\dfrac{\textcircled{18-1}}{\textcircled{18-2}}$，而依題意計算出來的答案是 $\dfrac{3}{8}$，則考生必須分別在答題卷上的第 18-1 列的 $\square\!\!\square$ 與第 18-2 列的 $\square\!\!\square$ 劃記，如：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	−	±
18-1	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□
18-2	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□

例：若答案格式是 $\dfrac{\textcircled{19-1}\ \textcircled{19-2}}{50}$，而答案是 $\dfrac{-7}{50}$ 時，則考生必須分別在答題卷的第 19-1 列的 $\square\!\!\square$ 與第 19-2 列的 $\square\!\!\square$ 劃記，如：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	−	±
19-1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□
19-2	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□

選擇(填)題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\dfrac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。
- 選填題每題有 n 個空格，須全部答對才給分，答錯不倒扣。

※試題中參考的附圖均為示意圖，試題後附有參考公式及數值。

祝考試順利

99362403-33

版權所有・翻印必究

第壹部分、選擇（填）題（占 85 分）

一、單選題（占 30 分）

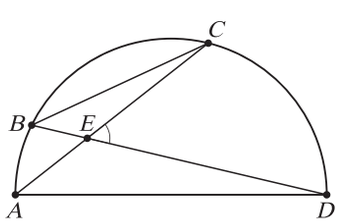
說明：第 1 題至第 6 題，每題 5 分。

1. 試利用乘法公式：$(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+zx)$ 來估計 $\sqrt{6+2\sqrt{3}-2\sqrt{2}-2\sqrt{6}}$ 的近似值最接近下列哪一個選項？
   (1) 0.628
   (2) 0.682
   (3) 1.318
   (4) 1.381
   (5) 1.813

2. 若有一組數據資料 X，此組數據含有 2024 筆資料 x_1，x_2，x_3，……，x_{2024}，其算術平均數為 $\mu_x=16$，標準差 $\sigma_x=12$。若現在有另一組數據資料 Y，且 Y 的 2024 筆資料 y_1，y_2，y_3，……，y_{2024} 滿足 $y_i=\frac{1}{8}x_i^2-3x_i+11$，其中 $i=1$，2，3，……，2024，則數據資料 Y 的算術平均數為何？
   (1) 91
   (2) 13
   (3) -5
   (4) -7
   (5) -9

版權所有
翻印必究

3. 如右圖，半圓上有四點 A、B、C、D，其中 $\overline{AD}$ 為直徑，$\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於點 E。已知 $\overline{BC}=5$，$\overline{AD}=8$，試求 $\sin\angle CED$ 之值為下列哪一個選項？



   (1) $\frac{3}{8}$
   (2) $\frac{5}{13}$
   (3) $\frac{5}{8}$
   (4) $\frac{\sqrt{39}}{8}$
   (5) $\frac{\sqrt{55}}{8}$

4. 有 8 位學生數學成績 (單位：分) 分別為 30，70，60，50，30，40，50，90，此 8 人數學成績的中位數為 M 分。現在從中任意選取 3 人，則此 3 人數學成績的中位數仍為 M 分的方法數有多少種？

(1) 11 種

(2) 15 種

(3) 18 種

(4) 24 種

(5) 33 種

5. 下列五個選項中的方程式各代表空間中的兩條直線，試問：哪個選項的兩直線，恰只有一條公垂線？(註：公垂線是指同時垂直兩直線的直線)

(1) $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ 與 $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 2x+y-2=0 \\ x+y=0 \end{cases}$ 與 $\begin{cases} 3x-y=0 \\ x-y=0 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x-y+1=0 \\ y+z-3=0 \end{cases}$ 與 $\begin{cases} x-3y+13=0 \\ 2x-6y+z+1=0 \end{cases}$

(4) $\frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{-2}$ 與 $\frac{x-1}{4}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-1}{-4}$

(5) $\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{2}$ 與 $\frac{x-2}{2}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-3}{4}$

版權所有 翻印必究

6. 坐標空間中有一個三角形 ABC，已知 $A(1,2,3)$、$B(2,0,5)$，且 $\overline{AC}=2$。若 D 點在 $\overline{BC}$ 上且滿足 $\overline{BD}：\overline{CD}=1：2$，則 $\overline{AD}$ 的範圍為 $a<\overline{AD}<b$，試問 $a+b$ 之值為下列哪一個選項？

(1) 1

(2) $\frac{4}{3}$

(3) 2

(4) 3

(5) 4

二、多選題（占 30 分）

說明：第 7 題至第 12 題，每題 5 分。

7. 右圖為三位數 $9ab$ 乘以 7 的乘法直式計算，其中 a，b，c，d，e，f 皆為 0 到 9 的整數。請選出正確的選項。

$$\begin{array}{r} 9\ \boxed{a}\ \boxed{b} \\ \times) \qquad\quad 7 \\ \hline \boxed{c}\ \boxed{d}\ \boxed{e}\ \boxed{f} \end{array}$$

⑴ c 值必定為 6

⑵ $b+f$ 之值必定為偶數

⑶ d 值的可能值有 10 個

⑷若從所有乘積結果 (即四位數 $cdef$) 中任取一數，則取到 $d=6$ 的機率為 $\frac{1}{10}$

⑸若從所有乘積結果 (即四位數 $cdef$) 中任取一數，已知在 $d=6$ 的條件下，則 $e=5$ 的機率為 $\frac{2}{15}$

8. 設 a，b 為兩非零實數，考慮坐標平面上 $\Gamma_1: y=a\cdot 2^x$，$\Gamma_2: y=b\cdot \log_3 x$ 兩圖形，請選出正確的選項。

⑴可以找到 a 值，使得 Γ_1 圖形凹口向下

⑵不論 b 為何值，Γ_2 的圖形與 y 軸均沒有交點

⑶可以找到 a，b 之值，使得 Γ_1，Γ_2 兩圖形有交點

⑷若 Γ_2 的圖形與 $y=\log x$ 的圖形重合，則 $0<b<0.4$

⑸可以找到正實數 a，使得 Γ_1 的圖形與 $y=\log x$ 的圖形對稱於直線 $y=x$

版權所有
翻印必究

9. 坐標平面上，有三個非零向量 $\vec{a}=(\sin 37^\circ, \cos 37^\circ)$、$\vec{b}=(\cos 7^\circ, -\sin 7^\circ)$、$\vec{c}=(3, 4)$。關於這三個向量的敘述，請選出正確的選項。

⑴向量 $\vec{a}$ 與向量 $\vec{b}$ 的夾角為 60°

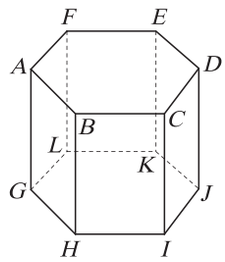
⑵內積 $\vec{a}\cdot\vec{c}$ 之值為 5

⑶兩向量 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 所張成的平行四邊形面積小於 $\frac{1}{2}$

⑷向量 $\vec{c}$ 在向量 $\vec{a}$ 上的正射影長大於向量 $\vec{c}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的正射影長

⑸若將向量 $\vec{c}$ 表示成兩向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 的線性組合形式，即 $\vec{c}=x\vec{a}+y\vec{b}$，其中 x，y 為實數，則數對 (x, y) 僅有一組解

10. 如右圖，六角柱 $ABCDEF-GHIJKL$ 之上底面 $ABCDEF$ 與下底面 $GHIJKL$ 為兩個全等的正六邊形，側面為六片全等的矩形，且上、下底面的正六邊形與側面矩形皆垂直。設 $\overline{AB}=a$，$\overline{AG}=b$，$\overline{AI}=3\sqrt{2}$，請選出正確的選項。



(1) $3a^2+b^2=18$

(2)矩形 $ABHG$ 的面積有最大值為 $3\sqrt{3}$

(3)矩形 $ABHG$ 的面積有最大值時，六角柱 $ABCDEF-GHIJKL$ 的體積為 $27\sqrt{3}$

(4)矩形 $ABHG$ 的周長有最大值為 $2\sqrt{6}$

(5)矩形 $ABHG$ 的周長有最大值時，六角柱 $ABCDEF-GHIJKL$ 的表面積為 $\dfrac{9\sqrt{3}+54}{2}$

11. 坐標平面上，設以原點 O 為中心，逆時針旋轉 30° 的旋轉矩陣為 R，已知直線 L 過 $A(a_1\,,\,a_2)$、$B(0\,,-4)$ 兩點，斜角為 θ，其中 $-90^\circ<\theta<90^\circ$。若 A、B 兩點經 R 變換後依序為 $C(-4\,,\,0)$、D 兩點，請選出正確的選項。

(1)矩陣 R 的所有元之和為 1

(2)直線 CD 的斜率為 $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

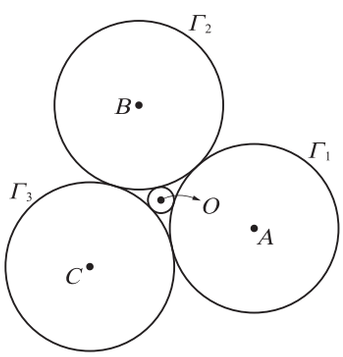
(3) $a_1a_2=-6\sqrt{3}$

(4) $\theta>-45^\circ$

(5)設直線 L' 通過原點且與 L 平行，若以 L' 為鏡射軸的鏡射矩陣為 $\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$，則 $q+s=\dfrac{1-\sqrt{3}}{2}$

版權所有 翻印必究

12. 如右圖，平面上有以 A、B、C、O 四點為圓心的四個圓，分別記作圓 Γ_1、圓 Γ_2、圓 Γ_3、圓 Γ。其中圓 Γ_1、圓 Γ_2、圓 Γ_3 的半徑均為 r，圓 Γ 之半徑為 1，且滿足 $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CA}=2r$，$\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}=1+r$。若圓 Γ 上有一點 P，使得 $\angle AOP=\theta$，$0\le\theta\le\pi$。請選出正確的選項。



(1) $r=3+2\sqrt{3}$

(2)$\triangle OAB$ 的面積為 $\dfrac{12+7\sqrt{3}}{4}$

(3)若 $0<\theta<\pi$，則 $\triangle OAP$ 面積的最大值為 $\dfrac{3}{2}+\sqrt{3}$

(4)滿足 $\dfrac{2\pi}{3}\le\theta\le\pi$ 的所有點 P 所形成的圖形為一圓弧，則其弧長為 $\dfrac{2\pi}{3}$

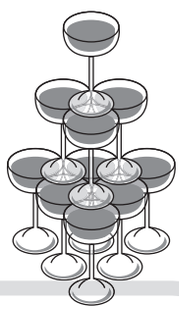
(5)當 $0<\theta\le\pi$ 時，若自點 P 作圓 Γ_1 的切線長為 ℓ，則 $\ell=(2+2\sqrt{3})\sin\dfrac{\theta}{2}$

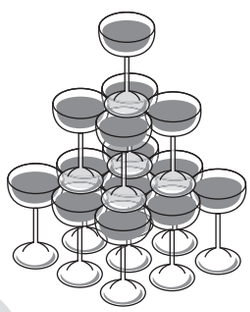
三、選填題（占 25 分）

說明：第 13 題至第 17 題，每題 5 分。

13. 若三次多項式 $f(x)=-4x^3+26x^2-57x+44$ 在 $x=2$ 附近的圖形會近似於一次函數 $y=g(x)$，若 $f(1.99)-g(1.99)$ 的值可表示為科學記號 $a\times10^n$，其中 $1\le a<10$，n 為整數，試求 $a=$ ⑬-①.⑬-②⑬-③ 。

14. 第 35 屆金曲獎於 2024 年 6 月 29 日在臺北小巨蛋舉行，倘若今年主辦單位在頒獎典禮結束後，提供給金曲歌王、金曲歌后若干個香檳杯來堆成一座香檳杯金字塔 (香檳杯堆垛) 以辦理慶功宴，其中常見的堆垛方式有兩種，如圖㈠、圖㈡。圖㈠為正三角形堆垛，第一層有 1 個香檳杯，第二層有 3 個香檳杯，第三層有 6 個香檳杯，……，以此類推；圖㈡為正方形堆垛，第一層有 1 個香檳杯，第二層有 4 個香檳杯，第三層有 9 個香檳杯，……，以此類推。若原本主辦單位計畫以圖㈠的堆垛方式堆成香檳杯金字塔，而購進的 n 個香檳杯恰好可堆成一座 15 層的正三角形堆垛，但金曲歌王、金曲歌后的經紀人討論到，若以正三角形堆垛，高度太高，而想改成圖㈡的正方形堆垛，因此主辦單位將所購進的 n 個香檳杯，堆成一個 12 層的正方形堆垛，此時會剩餘 ⑭-①⑭-② 個香檳杯。


圖㈠


圖㈡

15. 已知青銀共居社區有 5 %的居民為 A 型流感確診帶原者，設某快篩試劑檢驗 A 型流感病毒的準確率為 x，針對該疾病而言，準確率的定義如下：
「帶原者中檢測出陽性反應比例加上非帶原者中檢測出陰性反應比例占全體的比例」。
麟洋以此快篩試劑檢驗此社區住戶，若希望檢驗呈陽性反應的人，確實是帶原者的比例達到九成 (含) 以上，則準確率 x 至少要達到 0.⑮-①⑮-② 以上。

16. 坐標平面上，已知圓 C 的圓心落在直線 L：$y=\frac{1}{3}x$ 上，且有另兩條直線 L_1、L_2 均與圓 C 相切，若三相異直線 L、L_1、L_2 同時交於一點 P，且直線 L_1 的斜率為 3，則直線 L_2 的斜率為 $\frac{⑯-①⑯-②}{⑯-③⑯-④}$ 。(化為最簡分數)

17. 坐標空間中，設 O 為坐標原點及一直線 L：$\frac{x-5}{3}=\frac{y-5}{2}=\frac{z-4}{-2}$，若有兩相異平面 E_1、E_2 均與直線 L 平行且均通過 O 點。已知直線 L 到兩平面 E_1、E_2 的距離皆為 $4\sqrt{3}$，且平面 E_1、E_2 的夾角為 θ。試求 $\sin\theta=$ $\frac{⑰-①\sqrt{⑰-②}}{⑰-③⑰-④}$ 。(化為最簡根式)

版權所有
翻印必究

第貳部分、混合題或非選擇題（占 15 分）

說明：本部分共有 1 題組，單選題每題 3 分，非選擇題配分標於題末。限在答題卷標示題號的作答區內作答。選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正帶（液）。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

18-20 題為題組

「存款準備率」是一個不超過 100 %的正實數，當銀行收到存款時，必須至少保留部分比例的現金不得動支，該比例稱為「存款準備率」。舉例而言：當存款準備率為 10 %時，某銀行收到 A 公司 1000 萬元的存款，則必須保留 100 萬元之現金，另外 900 萬元可用於貸款業務；此時，若 B 公司至該銀行貸款此 900 萬元之後，又全部存入同一間銀行，則該銀行必須保留 90 萬元的現金，剩餘的 810 萬元可用於貸款業務。因此，在帳面上，A 公司在銀行有存款 1000 萬元，而 B 公司有存款 900 萬元，故該銀行在帳面上的存款總額為 1900 萬元，我們稱此 1900 萬元為「當存款準備率為 10 %時，初始現金 1000 萬元經貸款操作 1 次的帳面上存款總額」。

由上述資訊可知，當存款準備率為 r 時，初始現金 P 元經貸款操作 n 次後，其帳面上的存款總額為 $\frac{P\left[1-(1-r)^{n+1}\right]}{r}$ 元。試回答下列問題。

18. 設在相同初始現金，且在經貸款操作 10 次的情況下，當存款準備率分別為 5 %、10 % 時，所對應的帳面上存款總額分別為 A 元、B 元，試問：$\frac{B}{A}$ 之值最接近下列哪一個選項？

(單選題，3 分)

(1) 0.5　(2) 0.6　(3) 0.7　(4) 0.8　(5) 0.9

19. 若初始現金 P 元經貸款操作兩次後，其帳面上的存款總額為 $\frac{7}{4}P$，請問此時該銀行的存款準備率為多少？請詳細說明並以百分比表示答案。(非選擇題，6 分)

20. 當銀行的存款準備率為 r 時，初始現金 P 元經貸款操作三次後，其帳面上的存款總額為 M；若該銀行將存款準備率調整為 xr 時 (x 為正實數)，初始現金 P 元經貸款操作三次後，其帳面上的存款總額變為 N。已知 $\frac{N}{M}$ 可以表示為 $\frac{r}{1-(1-r)^4}\cdot f(x)$，其中 $f(x)$ 是 x 的三次多項式。試求出三次多項式 $f(x)$ (x 為正實數)，並說明函數 $y=f(x)$ 圖形的對稱中心之 y 坐標是否會隨著存款準備率 r 的不同而改變？請詳細說明理由。(非選擇題，6 分)

版權所有 翻印必究

參考公式及可能用到的數值

1. 首項為 a，公差為 d 的等差數列前 n 項之和為 $S=\frac{n(2a+(n-1)d)}{2}$

   首項為 a，公比為 r $(r\neq 1)$ 的等比數列前 n 項之和為 $S=\frac{a(1-r^n)}{1-r}$

2. 三角函數的和角公式：$\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$

   $\cos(A+B)=\cos A\cos B-\sin A\sin B$

   $\tan(A+B)=\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}$

3. $\triangle ABC$ 的正弦定理：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$ (R 是 $\triangle ABC$ 外接圓半徑)

   $\triangle ABC$ 的餘弦定理：$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$

4. 一維數據 X：x_1，x_2，……，x_n，

   算術平均數 $\mu_X=\frac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots\cdots+x_n)$

   標準差 $\sigma_X=\sqrt{\frac{1}{n}\left[(x_1-\mu_X)^2+(x_2-\mu_X)^2+\cdots\cdots+(x_n-\mu_X)^2\right]}$

   $=\sqrt{\frac{1}{n}\left[(x_1^2+x_2^2+\cdots\cdots+x_n^2)-n\mu_X^2\right]}$

5. 二維數據 (X, Y)：(x_1, y_1)，(x_2, y_2)，……，(x_n, y_n)，

   相關係數 $r_{X,Y}=\frac{(x_1-\mu_X)(y_1-\mu_Y)+(x_2-\mu_X)(y_2-\mu_Y)+\cdots\cdots+(x_n-\mu_X)(y_n-\mu_Y)}{n\sigma_X\sigma_Y}$

   迴歸直線 (最適直線) 方程式 $y-\mu_Y=r_{X,Y}\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x-\mu_X)$

6. 參考數值：$\sqrt{2}\approx 1.414$，$\sqrt{3}\approx 1.732$，$\sqrt{5}\approx 2.236$，$\sqrt{7}\approx 2.646$，$\pi\approx 3.142$，
   $(0.05)^{10}\approx 10^{-13}$，$(0.05)^{11}\approx 5\times 10^{-15}$，$(0.9)^{10}\approx 0.349$，$(0.95)^{10}\approx 0.599$，
   $(0.9)^{11}\approx 0.314$，$(0.95)^{11}\approx 0.569$，$\sin 36.9^\circ\approx 0.6$，$\cos 36.9^\circ\approx 0.8$，
   $\sin 53.1^\circ\approx 0.8$，$\cos 53.1^\circ\approx 0.6$

7. 對數值：$\log 2\approx 0.3010$，$\log 3\approx 0.4771$，$\log 5\approx 0.6990$，$\log 7\approx 0.8451$

版權所有
翻印必究